2.1.3 Ідеальний газ. Рівняння стану. Ізопроцеси. Закон Дальтона

Ідеальним називають такий газ, для якого можна знехтувати розмірами молекул та силами молекулярної взаємодії. Молекули в такому газі співударяються за законом співударяння пружних куль. Реальні гази поводять себе як ідеальний тоді, коли середня відстань між молекулами у багато разів перевищує їхні розміри, тобто коли розрідження досить велике. Газ може бути в різних станах, тобто деяка маса газу має об'єм V, тиск p і температуру T. Величини V, p, T, що характеризують стан газу, називаються термодинамічними параметрами. Процеси, що відбуваються при сталому значенні одного з параметрів стану (T, V або p) з певною сталою масою газу, називаються *ізопроцесами*.

Ізотермічний процес - процес, що відбувається при сталій температурі (T= *const*). За законом Бойля-Маріотта, тиск даної маси газу при сталій температурі обернено пропорційний об'єму газу. Отже,

$$\frac{p_1}{p_2} = \frac{V_2}{V_1} \text{ або } p_1V_1 = p_2V_2 = const.$$

Криву залежності тиску газу від його об'єму при сталій температурі називають *ізотермою.*

Графік залежності між параметрами газу при $T = const$ (рис. 24).

Ізобаричний процес – процес, який відбувається при сталому тиску (p= *const*).

Виходячи із закону Гей-Люссака, відносна зміна об'єму даної маси газу в ізобарному процесі прямопропорційна зміні температури t.

Отже, $\frac{V - V_0}{V} = \alpha t$ або $V=V_0(1 - \alpha t)$, або $\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} = const$,

де V_0- об'єм газу при $t = 0^oC$,

V- його об'єм при температурі t,

α – термічний коефіцієнт об'ємного розширення. Для всіх газів:

$$\alpha = \frac{1}{273} \text{ К}^{-1}.$$

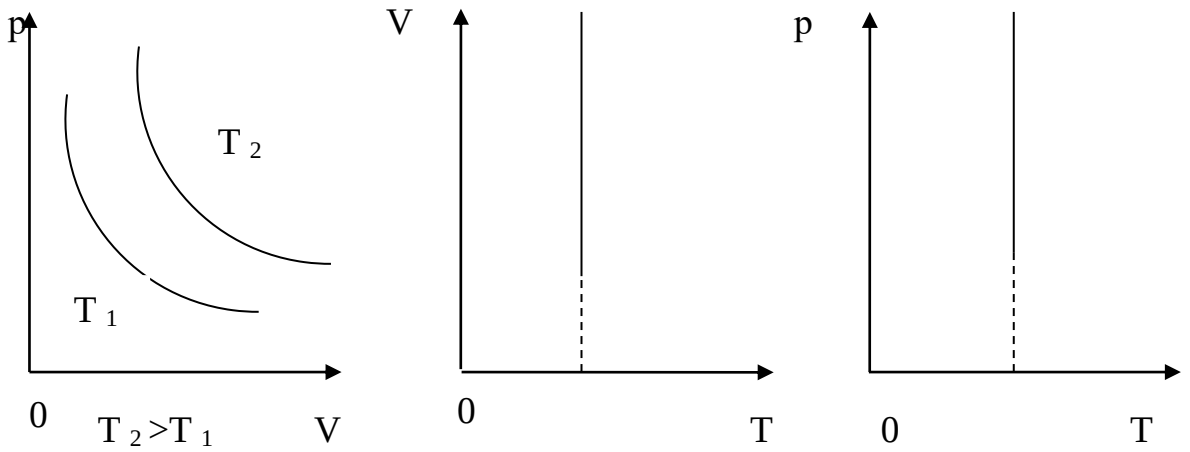

Рисунок 24

Криву залежності об’єму газу від температури при сталому тиску називають ізобарою.

Графік залежності між параметрами при $p = const$ (рис. 25).

Вищому тиску відповідає нижча ізобара. Штрихи означають, що закон Гей-Люссака в області низьких температур не застосовується. Об’єм не може перетворитися в нуль при температурі – 273°С.

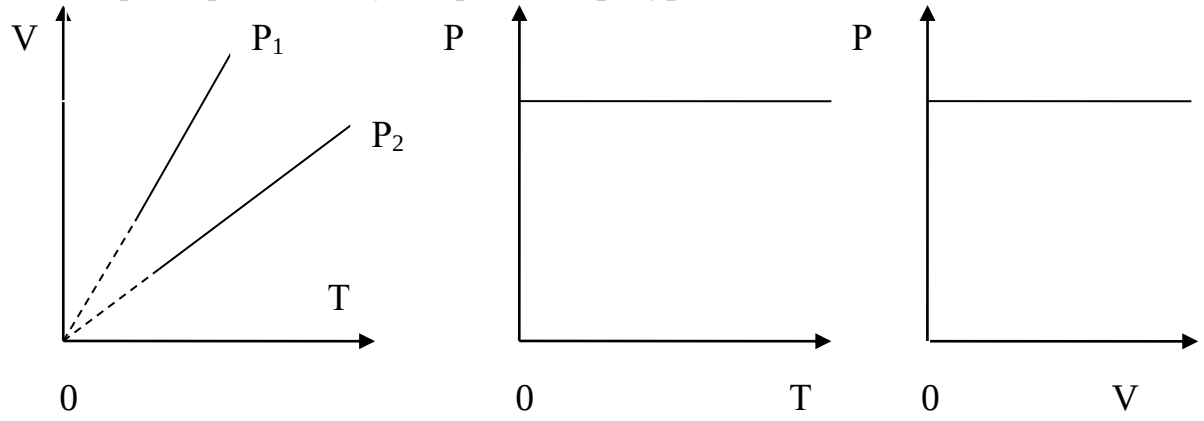

Рисунок 25

Ізохоричний процес – це процес, який відбувається при сталому об’ємі *(V = const*). Виходячи із закону Шарля, тиск даної маси газу при сталому об’ємі пропорційний його абсолютній температурі:

$$p = p_0 (1+ jt),$$

де p_0 - тиск при 0°С,

j – термічний коефіцієнт тиску газу.

$$j = \frac{1}{273} K^{-1} \text{ або } \frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2} = const .$$

Залежність тиску газу від температури при сталому об’ємі графічно зображається прямою, яка називається *ізохорою.* Меншому об’ємі відповідає ізохора, що лежить вище.

Графік залежності між параметрами при сталому об’ємі $V = const$ (рис. 26).

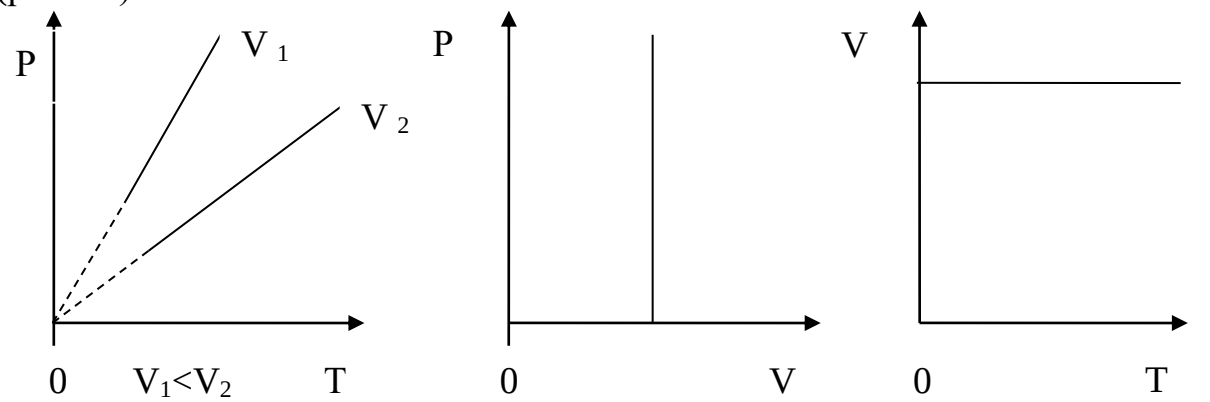

Рисунок 26

Виходячи із закону Шарля, можна знайти температуру, при якій тиск газу буде дорівнювати нулю.

$$p=p_0(1+jt), \;\; 0=p_0(1+jt).$$

Оскільки $p_0 \neq 0$, то $1+jt = 0$ або $t = -273^oC$.

Температуру - 273,16°С називають абсолютним нулем температур.

Англійський вчений У.Томсон запропонував абсолютну шкалу температур. За абсолютний нуль було прийнято температуру $t = -273^oC$ (точніше $t_0 = -273{,}16^oC$). Абсолютна температура T пов'язана з температурою t за шкалою Цельсія таким співвідношенням :

$$T = t + 273^oC$$

В шкалі Цельсія за 0°С прийнято температуру танення льоду при нормальному тискові, за 100°С – температуру кипіння води при нормальному тискові.

В шкалі Кельвіна за 0 прийнято температуру , при наближенні до якої швидкість поступального руху молекул ідеального газу прямує до нуля, а 1 кельвін відповідає 1/100 інтервалу температур між температурами танення льоду і кипіння води за нормального тиску.

За шкалою Фаренгейта:

$$t_F = 32 + \frac{t\,^\circ C}{5} \cdot 9.$$

Основна одиниця температури в СІ є кельвін – $[T]$ = К.

Змінюючи всі три параметра p, V і T газу і користуючись газовими законами, можна отримати рівняння Клапейрона.

$$\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2} = const.$$

Добуток тиску даної маси газу на об'єм, поділений на абсолютну температуру, є величиною сталою.

При $t = 0^oC$, $p = 1{,}013 \cdot 10^5$ Па один моль будь-якого газу має об'єм $V_0 = 22{,}4 \cdot 10^{-3}$ м^3. Підставивши ці дані в закон Клапейрона, отримуємо значення константи, яка є однакова для будь-якого 1 моля газу. Її називають молярною універсальною газовою сталою.

$$R = \frac{p_0 V_0}{T} = \frac{1{,}013 \cdot 10^5 \cdot 22{,}4 \cdot 10^{-3}}{273} = 8{,}31 \frac{\text{Дж}}{\text{моль} \cdot \text{К}}.$$

А для одного моля газу тепер можна записати:

$$p_0 V_0 = RT.$$

Цей вираз називають рівнянням Менделєєва – Клапейрона.

А для будь-якої маси газу рівняння Менделєєва – Клапейрона матиме вигляд:

$$pV = \frac{m}{M} RT.$$

Якщо в об'ємі V знаходиться суміш газів, які не реагують один з одним, то використавши рівняння Менделєєва – Клапейрона, визначимо тиск:

$$p = p_1 + p_2 + \ldots + p_n = \left(\frac{m_1}{M_1} + \frac{m_2}{M_2} + \ldots + \frac{m_n}{M_n} \right) \cdot \frac{RT}{V},$$

де m_i, M_i – маса і молярна маса i – го газу.

Закон Дж. Дальтона

«Тиск суміші газів дорівнює сумі парціальних тисків газів, з яких складається дана суміш».

Парціальним тиском називається тиск, який був би створений за даних умов (T,V) окремо одним газом із суміші.